



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 4:

ALGORITMO DE FIRMA DIGITAL (DSA)



SELECTED TOPICS OF CRIPTOGRAPHY

Profesora || Sandra Díaz Santiago

Grupo || 7CM1

Alumno || Areli Alejandra Guevara Badillo

10 de marzo de 2026

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

1. Generación de claves para DSA

```
1 # Generación de claves DSA
2 def keysDSA():
3     p, q = genPrimos()
4     g = generador(p, q)
5
6     d = random.randint(0, q)
7     x = pow(g, d, p)
8
9     # Función para generar números primos p y q
10    def genPrimos():
11        q = randprime(11, 1025)
12        k = 2
13        p = 0
14        while isPrime(p) == False:
15            p = k*q + 1
16            k += 1
17        return p, q
18
19    # Función para generar el generador g
20    def generador(p, q):
21        e = (p - 1) // q
22
23        while True:
24            h = random.randint(1, p - 1)
25            g = pow(h, e, p)
26
27            if 2 ≤ g ≤ p - 1:
28                if pow(g, q, p) == 1:
29                    return g
30    return p, q, g, d, x
```

2. Generación de firma

```
1 # Función para generar la firma de un mensaje utilizando DSA
2 def firma(m, p, q, g, d):
3     K_E = random.randint(1, q-1)
4     r = pow(g, K_E, p) % q
5     s = (m + d * r) * pow(K_E, -1, q) % q
6     return r, s
```

3. Verificación de firma

```

1 # Función para verificar la firma de un mensaje utilizando DSA
2 def verificacion(m, r, s, p, q, g, x):
3     w = pow(s, -1, q)
4     u1 = (m * w) % q
5     u2 = (r * w) % q
6     v = ((pow(g, u1, p) * pow(x, u2, p)) % p) % q
7     return v == r
    
```

VERIFICACIÓN DE FIRMAS

Se le pasan el Excel al programa todos los valores correspondientes para validar la firma uno por uno:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Name	p	q	g	beta	m	r	s			
2	AVILA ARVIZU BRIAN AXEL										
3	CAMPOS NAVA KEVIN EDUARDO	12113	757	9790	8380	544	520	135			
4	CRISOSTOMO AGUILAR RICARDO	643	107	100	600	54	4	96			
5	DE LA PEÑA SALAZAR IAN RAFAEL	4391	439	793	1819	69	13	99			
6	ERREGUIN FRANCO YAIR ALEJANDRO										
7	FLORENCIO ENRIQUEZ KEVIN JOAN										
8	FLORES PATIÑO ITZEL	5827	971	625	5516	484	122	470			
9	GASCA FRAGOSO PEDRO	10211	1021	6299	2354	811	159	151			
10	GILES MACIAS ALEXIS	4783	797	4395	2551	50	251	141			
11	GONZALEZ CRUZ JOSHUA RAUL	14033	877	8003	2504	123	522	759			
12	GUERRERO SANCHEZ DIEGO ISAAC	269	67	47	81	14	48	11			
13	GUEVARA BADILLO ARELI	367	61	107	323	50	15	11			
14	HERNANDEZ MEJIA ALVARO										
15	HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO	10069	839	9009	8538	364	647	836			
16	LOPEZ REYES JOSE ROBERTO	2909	727	2741	472	689	257	688			
17	MARTINEZ HERNANDEZ URIEL										
18	MORA SANTILLAN RICARDO	6131	613	184	5074	206	331	342			
19	MORALES RAMOS IVAN ALEJANDRO										
20	MORENO JARAMILLO JUAN PABLO	5323	887	1857	2675	777	496	358			
21	NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	45667	59	37560	11063	7	37	29			
22	OCAÑA CASTRO HECTOR RIGEL	149	37	129	145	24	29	5448			
23	ORDUÑA ESTRADA VICTOR MANUEL	283	47	54	8	35	29	10			
24	PATLAN GUALO LUIS EDUARDO	557	139	420	540	93	20	24			
25	PEREZ ORTIZ ERICK JULIAN	384719	149	193678	123357	100	17	69			
26	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO	98807	127	5109	71090	100	17	45			
27	TORRES LARIOS ANDRES EMILIANO	1187	593	122	136	415	385	265			
28	TORRES RIVERA DIEGO	357583	977	261046	19191	80	647	296			
29	VITALES HERRERA HATZIRY	5623	937	775	2075	811	825	671			

Figura 1. Archivo de entrada.

Sesión de Laboratorio 4: Algoritmo de firma digital (DSA)

```

def main():
    print(f"Leyendo el archivo '{archivo_entrada}'...")
    try:
        df = pd.read_excel(archivo_entrada)
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: No se encontró el archivo '{archivo_entrada}'.")
        return
    columnas_datos = ['p', 'q', 'g', 'beta', 'm', 'r', 's']
    if 'Firma Valida' not in df.columns:
        df['Firma Valida'] = ""
    df['Firma Valida'] = df['Firma Valida'].astype(object)
    for index, fila in df.iterrows():
        if fila[columnas_datos].isnull().any():
            df.at[index, 'Firma Valida'] = 'Sin datos'
        else:
            # ... (rest of the code) ...

# ... (rest of the code) ...

```

PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive - Instituto Politécnico Nacional\Documents\Escuela\Selected Topics of Cryptography\Prácticas\Practica 4\src> "C:\Users\Arelí Guevara\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" "c:/Users/Arelí Guevara/OneDrive - Instituto Politécnico Nacional/Documents/Escuela/Selected Topics of Cryptography/Prácticas/Practica 4/src/DSA.py"

Leyendo el archivo 'DSA data.xlsx'...

Resultados guardados en 'DSA_verificadas.xlsx'.

PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive - Instituto Politécnico Nacional\Documents\Escuela\Selected Topics of Cryptography\Prácticas\Practica 4\src>

Figura 2. Ejecución del código.

Autoguardado																			DSA_verificadas... • Última modificación: Hace 2 h																			Buscar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Archivo Inicio Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda																			Comentarios																			Compartir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Q24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A																			B																			C																			D																			E																			F																			G																			H																			I																			J																			K																			L																			M																			N																			O																			P																			Q																			R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1 Name																			p																			q																			g																			beta																			m																			r																			s																			Firma Valida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Figura 3. Archivo de salida con resultados de la verificación.

Tabla de resultados

Name	p	q	g	beta	m	r	s	Firma Valida
AVILA ARVIZU BRIAN AXEL								Sin datos
CAMPOS NAVA KEVIN EDUARDO	12113	757	9790	8380	544	520	135	No valida
CRISOSTOMO AGUILAR RICARDO	643	107	100	600	54	4	96	Valida
DE LA PEÑA SALAZAR IAN RAFAEL	4391	439	793	1819	69	13	99	Valida
ERREGUIN FRANCO YAIR ALEJANDRO								Sin datos
FLORENCIO ENRIQUEZ KEVIN JOAN								Sin datos
FLORES PATIÑO ITZEL	5827	971	625	5516	484	122	470	Valida
GASCA FRAGOSO PEDRO	10211	1021	6299	2354	811	159	151	Valida
GILES MACIAS ALEXIS	4783	797	4395	2551	50	251	141	Valida
GONZALEZ CRUZ JOSHUA RAUL	14033	877	8003	2504	123	522	759	Valida
GUERRERO SANCHEZ DIEGO ISAAC	269	67	47	81	14	48	11	Valida
GUEVARA BADILLO ARELI ALEJANDRA	367	61	107	323	50	15	11	Valida
HERNANDEZ MEJIA ALVARO								Sin datos
HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO	10069	839	9009	8538	364	647	836	Valida
LOPEZ REYES JOSE ROBERTO	2909	727	2741	472	689	257	688	Valida
MARTINEZ HERNANDEZ URIEL								Sin datos
MORA SANTILLAN RICARDO	6131	613	184	5074	206	331	342	Valida
MORALES RAMOS IVAN ALEJANDRO								Sin datos
MORENO JARAMILLO JUAN PABLO	5323	887	1857	2675	777	496	358	Valida
NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	45667	59	37560	11063	7	37	29	Valida
OCAÑA CASTRO HECTOR RIGEL	149	37	129	145	24	29	5448	Valida
ORDUÑA ESTRADA VICTOR MANUEL	283	47	54	8	35	29	10	No valida
PATLAN GUALO LUIS EDUARDO	557	139	420	540	93	20	24	Valida
PEREZ ORTIZ ERICK JULIAN	384719	149	193678	123357	100	17	69	Valida
RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO	98807	127	5109	71090	100	17	45	Valida
TORRES LARIOS ANDRES EMILIANO	1187	593	122	136	415	385	265	Valida
TORRES RIVERA DIEGO	357583	977	261046	19191	80	647	296	Valida
VITALES HERRERA HATZIRY	5623	937	775	2075	811	825	671	Valida

PREGUNTAS

1. Utiliza las expresiones matemáticas de DSA involucradas en la generación de claves y la generación de firmas para demostrar que, si la firma es válida, entonces $v=r \bmod q$. Escribe todos los detalles.

Sabemos que:

$$\begin{aligned}\beta &= g^d \bmod p \\ r &= (g^{K_E} \bmod p) \bmod q \\ s &= (m + dr)K_E^{-1} \bmod q\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w &= s^{-1} \bmod q \\ u_1 &= w * m \bmod q \\ u_2 &= w * r \bmod q \\ v &= (g^{u_1} \beta^{u_2} \bmod p) \bmod q\end{aligned}$$

Sustituimos el valor de la clave pública β en v :

$$v = (g^{u_1}(g^d)^{u_2} \bmod p) \bmod q$$

$$v = (g^{u_1 + d \cdot u_2} \bmod p) \bmod q$$

En el exponente $u_1 + d \cdot u_2$ sustituimos u_1 y u_2 :

$$u_1 + d \cdot u_2 = w * m + d(w * r) = w(m + d * r) \bmod q$$

Sustituyendo w por su valor $s^{-1} \bmod q$:

$$u_1 + d \cdot u_2 = s^{-1}(m + d * r) \bmod q$$

Podemos despejar K_E multiplicando ambos lados por K_E y por s^{-1} en la ecuación original de s :

$$s = (m + d * r)K_E^{-1} \bmod q$$

$$K_E = s^{-1}(m + d * r) \bmod q$$

La expresión a la derecha es la del exponente. Por lo tanto: $u_1 + d \cdot u_2 = K_E \bmod q$

Esto significa que $u_1 + d \cdot u_2 = K_E + c * q$ para algún número entero c .

Si regresamos este exponente a nuestra base g y operamos en módulo p :

$$g^{u_1 + d \cdot u_2} = g^{K_E + c * q} = g^{K_E} \cdot (g^q)^c \bmod p$$

Dado que g es un generador de orden q , sabemos por definición que: $g^q \equiv 1 \bmod p$

Por lo tanto, $(g^q)^c \equiv 1^c \equiv 1 \bmod p$, lo que reduce la expresión a: $g^{u_1 + d \cdot u_2} \equiv g^{K_E} \bmod p$

Sustituyendo esto de vuelta en la ecuación general de v : $v = (g^{K_E} \bmod p) \bmod q$

Que es la fórmula original para calcular r .

Por lo tanto, queda demostrado que, si la firma es válida, $v = r$

- Supongamos que eres un adversario. Tienes varios pares de mensajes m y las firmas correspondientes (r, s) . Supongamos que se utilizó el mismo K_E para firmar estos mensajes, utilizando la misma clave privada d . ¿Cómo puedes encontrar d ? Utiliza las expresiones matemáticas involucradas en la generación de claves y la generación de firmas y da un algoritmo para encontrar d .**

Al tener dos firmas con el mismo r :

$$s_1 \equiv (m_1 + d * r)K_E^{-1} \bmod q \rightarrow K_E \cdot s_1 \equiv m_1 + d * r \bmod q$$

$$s_2 \equiv (m_2 + d * r)K_E^{-1} \bmod q \rightarrow K_E \cdot s_2 \equiv m_2 + d * r \bmod q$$

Se puede restar las ecuaciones originales de ambas firmas, la clave privada d se anula, lo que te permite despejar y calcular el valor secreto K_E :

$$K_E \cdot s_1 - K_E \cdot s_2 \equiv m_1 - m_2 \bmod q$$

$$K_E(s_1 - s_2) \equiv m_1 - m_2 \bmod q$$

A partir de aquí, el atacante puede despejar el valor secreto K_E :

$$K_E \equiv (m_1 - m_2)(s_1 - s_2)^{-1} \bmod q$$

Una vez obtenido K_E , el adversario puede sustituirlo en la ecuación 1 para despejar la clave privada d :

Sesión de Laboratorio 4: **Algoritmo de firma digital (DSA)**

$$K_E \cdot s_1 \equiv m_1 + d * r \mod q$$

$$d * r \equiv K_E \cdot s_1 - m_1 \mod q$$

$$d \equiv (K_E \cdot s_1 - m_1)r^{-1} \mod q$$

Algoritmo del adversario para encontrar d:

Entrada: dos mensajes distintos (m_1, m_2) con firmas que compartan el mismo valor r.

Salida: La clave secreta d.

1. Obtener el inverso multiplicativo de la diferencia $(s_1 - s_2)$ respecto a q.
2. Calcular $K_E = (m_1 - m_2)(s_1 - s_2)^{-1} \mod q$
3. Obtener el inverso multiplicativo de r respecto a q.
4. Calcular $d = (K_E \cdot s_1 - m_1)r^{-1} \mod q$